

REFERAT / PROIECT SGBD

**Platformă pentru Administrarea și
Vizualizarea Filmelor**

Padurariu Alexandru Gabriel

Facultatea de Informatică, Iași

1. Descrierea Problemei și Enunțul Temei

1.1 Introducere și Context

În era digitală actuală, platformele de streaming multimedia au devenit pilonul principal al industriei de divertisment. Volumul masiv de date generat zilnic de utilizatori prin vizualizări, voturi, comentarii și interacțiuni comportamentale impune crearea unor sisteme de gestiune a bazelor de date relaționale (RDBMS) extrem de eficiente, robuste și capabile să execute analize complexe în timp real.

1.2 Obiectivele Sistemului

Proiectul își propune proiectarea, implementarea și optimizarea unei baze de date Oracle pentru o platformă modernă de filme. Sistemul administrează utilizatorii (clienții), catalogul de producții cinematografice organizat pe categorii, actorii din distribuție, dar și interacțiunile directe: reținerea versiunilor de format (4K, HD, etc.), stocarea recenziilor (comentarii și voturi), jurnalizarea vizualizărilor și o componentă inovatoare de analiză a sentimentului exprimat de clienți. Dincolo de operațiile standard, accentul cade pe procesarea avansată pe partea de server folosind blocuri PL/SQL, triggere, pachete optimizate și generarea de recomandări personalizate și predicții sezoniere bazate pe analize statistice matematice.

2. Modelarea Conceptuală și Schema Structurală

2.1 Identificarea Entităților și Atributelor

Sistemul este fundamentat pe următoarele entități corelate:

- **CATEGORII:** Stochează genurile filmelor (ex: Acțiune, Dramă) prin ID, nume unic și descriere.
- **FILME:** Reprezintă nucleul catalogului, având attribute precum titlul, descrierea, data lansării, durata și ratingul calculat dinamic.
- **VERSIUNI_FILM:** Permite existența mai multor formate tehnice pentru același film (SD, HD, 4K), limba audio și subtitrările disponibile.
- **ACTORI:** Reține datele biografice ale actorilor (nume, prenume, scenă, naționalitate).
- **DISTRIBUTIE:** Entitate asociativă ce mapează actorii în cadrul filmelor, specificând rolul și tipul acestuia.
- **CLIENTI:** Gestionează datele de identificare și contact ale consumatorilor platformei.
- **VIZUALIZARI / VOTURI / COMENTARII:** Entități tranzacționale ce rețin istoricul complet al activității clienților.
- **CARACTERIZARI_OPTIUNI** și **CARACTERIZARI_CLIENT:** Componente dedicate colectării de metadate privind preferințele emoționale (sentimente pozitive/negative/neutre).

2.2 Reguli de Chei și Constrângeri de Integritate

- Fiecare entitate posedă o cheie primară numerică unică generată automat.
- Integritatea referențială este asigurată prin chei externe cu restricții stricte (ex. un film trebuie să aparțină unei categorii valide).
- Constrângerile de tip **CHECK** validează datele la inserare (rating între 0 și 10, durate strict pozitive, formate standardizate).

2.3 Diagrama Entitate-Relație (ERD)

[Aici se va insera diagrama ER realizată în Oracle SQL Developer Data Modeler sau instrumente similare.]

3. Crearea Tabelelor și Definirea Constrângerilor (DDL)

3.1 Scriptul Complet de Creare a Tabelelor (DDL)

Conform cerințelor, s-a implementat scriptul complet de definire a structurilor, utilizând tipuri de date adecvate sistemului Oracle Database (ex. NUMBER, VARCHAR2, DATE) și numind explicit fiecare constrângere pentru o trasabilitate excelentă a erorilor:

```
1 CREATE TABLE CATEGORII (  
2     id_categorie    NUMBER          CONSTRAINT pk_categorii  
   PRIMARY KEY,  
3     nume            VARCHAR2(100)    CONSTRAINT nn_cat_nume NOT  
   NULL,  
4     descriere       VARCHAR2(500),  
5     CONSTRAINT uk_categorie_nume UNIQUE (nume)  
6 );  
7  
8 CREATE TABLE FILME (  
9     id_film         NUMBER          CONSTRAINT pk_filme PRIMARY  
   KEY,  
10    titlu           VARCHAR2(200)    CONSTRAINT nn_film_titlu NOT  
   NULL,  
11    descriere       VARCHAR2(2000),  
12    data_lansare    DATE,  
13    durata         NUMBER(4)        CONSTRAINT ck_film_durata  
   CHECK (durata > 0),  
14    rating          NUMBER(4,2)      DEFAULT 0 CONSTRAINT  
   ck_film_rating CHECK (rating >= 0 AND rating <= 10),  
15    id_categorie    NUMBER          CONSTRAINT nn_film_cat NOT  
   NULL,  
16    CONSTRAINT fk_film_categorie FOREIGN KEY (id_categorie)  
   REFERENCES CATEGORII(id_categorie)  
17 );  
18  
19 CREATE TABLE VERSIUNI_FILM (  
20     id_versiune     NUMBER          CONSTRAINT pk_versiuni  
   PRIMARY KEY,  
21     id_film         NUMBER          CONSTRAINT nn_vers_film NOT  
   NULL,  
22     format         VARCHAR2(20)     CONSTRAINT nn_vers_format  
   NOT NULL  
23                                     CONSTRAINT ck_vers_format  
   CHECK (format IN ('SD', 'HD', 'FULL_HD', '4K', '8K')),  
24     rezolutie       VARCHAR2(20),  
25     limba          VARCHAR2(50)     CONSTRAINT nn_vers_limba NOT  
   NULL,
```

```

26     subtitrare          VARCHAR2(50),
27     activ               NUMBER(1)          DEFAULT 1 CONSTRAINT
ck_vers_activ CHECK (activ IN (0,1)),
28     CONSTRAINT fk_versiune_film FOREIGN KEY (id_film) REFERENCES
        FILME(id_film)
29 );
30
31 CREATE TABLE ACTORI (
32     id_actor            NUMBER              CONSTRAINT pk_actors PRIMARY
        KEY,
33     prenume             VARCHAR2(100)       CONSTRAINT nn_actor_prenume
NOT NULL,
34     nume_familie        VARCHAR2(100)       CONSTRAINT nn_actor_nume NOT
        NULL,
35     nume_scena          VARCHAR2(200),
36     data_nastere        DATE,
37     nationalitate       VARCHAR2(100)
38 );
39
40 CREATE TABLE DISTRIBUTIE (
41     id_distributie      NUMBER              CONSTRAINT pk_distributie
PRIMARY KEY,
42     id_film             NUMBER              CONSTRAINT nn_dist_film NOT
        NULL,
43     id_actor            NUMBER              CONSTRAINT nn_dist_actor NOT
        NULL,
44     rol                 VARCHAR2(200),
45     tip_rol             VARCHAR2(20)        CONSTRAINT ck_dist_tip CHECK
        (tip_rol IN ('PRINCIPAL', 'SECUNDAR', 'FIGURATIE')),
46     comentariu          VARCHAR2(1000),
47     CONSTRAINT fk_dist_film FOREIGN KEY (id_film) REFERENCES
        FILME(id_film),
48     CONSTRAINT fk_dist_actor FOREIGN KEY (id_actor) REFERENCES
        ACTORI(id_actor),
49     CONSTRAINT uk_distributie UNIQUE (id_film, id_actor)
50 );
51
52 CREATE TABLE CLIENTI (
53     id_client           NUMBER              CONSTRAINT pk_clienti
PRIMARY KEY,
54     prenume             VARCHAR2(100)       CONSTRAINT
nn_client_prenume NOT NULL,
55     nume                VARCHAR2(100)       CONSTRAINT
nn_client_nume NOT NULL,
56     telefon_acasa       VARCHAR2(20)        CONSTRAINT nn_client_tel
        NOT NULL,
57     adresa              VARCHAR2(300),
58     oras                VARCHAR2(100),
59     email               VARCHAR2(200),
60     telefon_mobil       VARCHAR2(20),
61     data_inregistrare    DATE              DEFAULT SYSDATE,

```

```

62     CONSTRAINT uk_client_email UNIQUE (email),
63     CONSTRAINT ck_client_email CHECK (email IS NULL OR email
        LIKE '%%.%.')
64 );
65
66 CREATE TABLE VIZUALIZARI (
67     id_vizualizare      NUMBER              CONSTRAINT
        pk_vizualizari PRIMARY KEY,
68     id_client           NUMBER              CONSTRAINT nn_viz_client
        NOT NULL,
69     id_versiune         NUMBER              CONSTRAINT
        nn_viz_versiune NOT NULL,
70     data_vizualizare    DATE                DEFAULT SYSDATE
        CONSTRAINT nn_viz_data NOT NULL,
71     durata_vizionata    NUMBER(5),
72     stare               VARCHAR2(20)        DEFAULT 'COMPLETA'
63                                     CONSTRAINT ck_viz_stare
74     CHECK (stare IN ('COMPLETA','PARTIALA','ABANDONATA')),
        CONSTRAINT fk_viz_client FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES
        CLIENTI(id_client),
75     CONSTRAINT fk_viz_versiune FOREIGN KEY (id_versiune)
        REFERENCES VERSIUNI_FILM(id_versiune)
76 );
77
78 CREATE TABLE VOTURI (
79     id_vot              NUMBER              CONSTRAINT pk_voturi PRIMARY KEY
80     ,
        id_client          NUMBER              CONSTRAINT nn_vot_client NOT
        NULL,
81     id_film             NUMBER              CONSTRAINT nn_vot_film NOT NULL,
82     nota                NUMBER(2)          CONSTRAINT nn_vot_nota NOT NULL
83     CONSTRAINT ck_vot_nota CHECK (
        nota BETWEEN 1 AND 10),
84     data_vot            DATE                DEFAULT SYSDATE,
85     CONSTRAINT fk_vot_client FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES
        CLIENTI(id_client),
86     CONSTRAINT fk_vot_film FOREIGN KEY (id_film) REFERENCES
        FILME(id_film),
87     CONSTRAINT uk_vot_unic UNIQUE (id_client, id_film)
88 );
89
90 CREATE TABLE COMENTARII (
91     id_comentariu       NUMBER              CONSTRAINT pk_comentarii
        PRIMARY KEY,
92     id_client           NUMBER              CONSTRAINT nn_com_client
        NOT NULL,
93     id_film             NUMBER,
94     id_actor            NUMBER,
95     continut            VARCHAR2(4000)      CONSTRAINT
        nn_com_continut NOT NULL,
96     data_comentariu     DATE                DEFAULT SYSDATE,

```

```

97      tip          VARCHAR2(10)          CONSTRAINT ck_com_tip
CHECK (tip IN ('FILM','ACTOR')),
98      CONSTRAINT fk_com_client FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES
CLIENTI(id_client),
99      CONSTRAINT fk_com_film FOREIGN KEY (id_film) REFERENCES
FILME(id_film),
100     CONSTRAINT fk_com_actor FOREIGN KEY (id_actor) REFERENCES
ACTORI(id_actor),
101     CONSTRAINT ck_com_target CHECK (
102         (tip = 'FILM' AND id_film IS NOT NULL AND id_actor IS
NULL) OR
103         (tip = 'ACTOR' AND id_actor IS NOT NULL AND id_film IS
NULL)
104     )
105 );
106
107 CREATE TABLE CARACTERIZARI_OPTIUNI (
108     id_optiune      NUMBER          CONSTRAINT pk_optiuni
PRIMARY KEY,
109     denumire        VARCHAR2(100)    CONSTRAINT nn_opt_denumire
NOT NULL,
110     tip_sentiment   VARCHAR2(10)     CONSTRAINT ck_opt_sentiment
CHECK (tip_sentiment IN ('POZITIV','NEGATIV','NEUTRU')),
111     CONSTRAINT uk_optiune_denumire UNIQUE (denumire)
112 );
113
114 CREATE TABLE CARACTERIZARI_CLIENT (
115     id_caracterizare NUMBER          CONSTRAINT pk_caracterizari
PRIMARY KEY,
116     id_client       NUMBER          CONSTRAINT nn_caract_client NOT
NULL,
117     id_film         NUMBER          CONSTRAINT nn_caract_film NOT
NULL,
118     id_optiune      NUMBER          CONSTRAINT nn_caract_optiune NOT
NULL,
119     data_caracterizare DATE          DEFAULT SYSDATE,
120     CONSTRAINT fk_caract_client FOREIGN KEY (id_client)
REFERENCES CLIENTI(id_client),
121     CONSTRAINT fk_caract_film FOREIGN KEY (id_film)
REFERENCES FILME(id_film),
122     CONSTRAINT fk_caract_optiune FOREIGN KEY (id_optiune)
REFERENCES CARACTERIZARI_OPTIUNI(id_optiune),
123     CONSTRAINT uk_caracterizare UNIQUE (id_client, id_film,
id_optiune)
124 );

```

Listing 3.1: Script de creare a tabelor bazei de date

3.2 Explicații Structurale și de Design SQL

Designul schemei respectă cu strictețe regulile Formei Normale 3 (3NF). Fiecare separat atribut depinde direct doar de cheia primară a tabelului său.

- **Gestionarea Clauzelor Opționale:** Câmpurile text critice folosesc constrângeri explicite NOT NULL (cum sunt `nn_film_titlu` sau `nn_client_nume`) pentru a opri stocarea înregistrărilor incomplete.
- **Validări Avansate la Nivel de Coloană:** S-au implementat clauze CHECK complexe. De exemplu, în tabelul COMENTARII, clauza `ck_com_target` garantează o exclusivitate logică (XOR): un comentariu poate fi atașat fie unui film, fie unui actor, niciodată ambelor simultan sau niciunuia. În plus, formatul adreselor de e-mail este parțial validat sintactic prin LIKE `'%@%.%'` în tabelul CLIENTI.
- **Evitarea Inconsistenței Datelor:** Mapele de unicitate combinate (UNIQUE) împiedică duplicarea logică a aceluiași eveniment, cum ar fi votarea multiplă a unui film de către același client (`uk_vot_unic`).

3.3 Mecanismul de Auto-incrementare: Utilizarea Secvențelor

În conformitate cu indicațiile metodologice ale temei, s-a evitat complet introducerea manuală a identificatorilor numerici de tip ID. Oracle Database oferă obiecte de tip SEQUENCE, extrem de performante în medii multi-utilizator deoarece evită blocajele la nivel de tabel întâlnite în cazul algoritmilor clasici de selectare a valorii maxime ($\text{MAX(id)} + 1$).

S-a creat câte o secvență dedicată pentru fiecare tabel principal, începând de la valoarea 1 și incrementând cu câte 1 unitate:

```
1 CREATE SEQUENCE seq_categorii START WITH 1 INCREMENT BY 1
   NOCACHE NOCYCLE;
2 CREATE SEQUENCE seq_filme START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
   NOCYCLE;
3 CREATE SEQUENCE seq_versiuni START WITH 1 INCREMENT BY 1
   NOCACHE NOCYCLE;
4 CREATE SEQUENCE seq_actori START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
   NOCYCLE;
5 CREATE SEQUENCE seq_distributie START WITH 1 INCREMENT BY 1
   NOCACHE NOCYCLE;
6 CREATE SEQUENCE seq_clienti START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
   NOCYCLE;
7 CREATE SEQUENCE seq_vizualizari START WITH 1 INCREMENT BY 1
   NOCACHE NOCYCLE;
8 CREATE SEQUENCE seq_voturi START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
   NOCYCLE;
9 CREATE SEQUENCE seq_comentarii START WITH 1 INCREMENT BY 1
   NOCACHE NOCYCLE;
10 CREATE SEQUENCE seq_optiuni START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE
   NOCYCLE;
```



```
11 CREATE SEQUENCE seq_caracterizari START WITH 1 INCREMENT BY 1  
    NOCACHE NOCYCLE;
```

Listing 3.2: Crearea secvențelor pentru auto-incrementare

Proprietățile tehnice ale secvențelor definite:

- **START WITH 1 și INCREMENT BY 1:** Asigură o numerotare strict crescătoare și predictibilă a înregistrărilor.
- **NOCACHE:** Elimină riscul pierderii de numere (gaps) în cazul unei opriri neașteptate a instanței serverului de bază de date.
- **NOCYCLE:** Împiedică repornirea numerotării de la 1 în momentul în care s-ar atinge limita maximă a tipului de date, protejând astfel constrângerile de cheie primară împotriva erorilor de duplicare.

Generarea valorilor se face complet automatizat în instrucțiunile DML prin apelarea pseudo-coloanei `NEXTVAL` (ex. `seq_filme.NEXTVAL`).

4. Popularea Bazei de Date (DML)

4.1 Scriptul de Populare Automată și Realistă a Valorilor

Pentru a asigura suportul necesar testării procedurilor analitice, baza de date a fost populată cu date realiste și coerente comercial. Fiecare tabel conține un set complet de minimum 15 înregistrări corelate logic între ele. Înserările folosesc secvențele definite anterior pentru a asigura un flux automatizat de generare a datelor.

```
1  -- =====
2  -- POPULARE TABEL CATEGORII (15 Genuri Distincte)
3  -- =====
4  INSERT INTO CATEGORII VALUES (seq_categorii.NEXTVAL, 'Actiune',
5      'Filme cu scene de actiune intensa si adrenalina');
6  INSERT INTO CATEGORII VALUES (seq_categorii.NEXTVAL, 'Drama', '
7      Filme cu conflicte emotionale si povesti de viata');
8  INSERT INTO CATEGORII VALUES (seq_categorii.NEXTVAL, 'Comedie',
9      'Filme amuzante si distractive pentru toata familia');
10 INSERT INTO CATEGORII VALUES (seq_categorii.NEXTVAL, 'Thriller'
11     , 'Filme tensionate cu suspans si rasturnari de situatie');
12 INSERT INTO CATEGORII VALUES (seq_categorii.NEXTVAL, ' Stiinta-
13     Fictiune', 'Filme bazate pe concepte stiintifice viitoare');
14 INSERT INTO CATEGORII VALUES (seq_categorii.NEXTVAL, 'Horror',
15     'Filme care provoaca spaima si tensiune extrema');
16 INSERT INTO CATEGORII VALUES (seq_categorii.NEXTVAL, 'Romantism
17     ', 'Filme centrate pe relatii de dragoste');
18 INSERT INTO CATEGORII VALUES (seq_categorii.NEXTVAL, 'Animatie'
19     , 'Filme animate pentru copii si adulti');
20 INSERT INTO CATEGORII VALUES (seq_categorii.NEXTVAL, '
21     Documentar', 'Filme bazate pe fapte reale si investigatii');
22 INSERT INTO CATEGORII VALUES (seq_categorii.NEXTVAL, 'Fantastic
23     ', 'Filme cu elemente de magie si lumi imaginare');
24 INSERT INTO CATEGORII VALUES (seq_categorii.NEXTVAL, 'Crima', '
25     Filme despre lumea interlopa si investigatii');
26 INSERT INTO CATEGORII VALUES (seq_categorii.NEXTVAL, 'Biografie
27     ', 'Filme bazate pe viata unor personalitati reale');
28 INSERT INTO CATEGORII VALUES (seq_categorii.NEXTVAL, 'Aventura'
29     , 'Filme cu calatorii si descoperiri spectaculoase');
30 INSERT INTO CATEGORII VALUES (seq_categorii.NEXTVAL, 'Mister',
31     'Filme cu enigme si investigatii complexe');
32 INSERT INTO CATEGORII VALUES (seq_categorii.NEXTVAL, 'Western',
33     'Filme plasate in vestul salbatic american');
34
35 -- =====
36 -- POPULARE TABEL FILME (Corelate cu ID-urile Categoriilor)
37 -- =====
38 INSERT INTO FILME VALUES (seq_filme.NEXTVAL, 'Inception', 'Un
39     hot de vise intra in mintile oamenilor', TO_DATE('2010-07-16'
```

```

, 'YYYY-MM-DD'), 148, 0, 5);
24 INSERT INTO FILME VALUES (seq_filme.NEXTVAL, 'The Dark Knight',
    'Batman se confrunta cu Joker', TO_DATE('2008-07-18', 'YYYY-
    MM-DD'), 152, 0, 1);
25 INSERT INTO FILME VALUES (seq_filme.NEXTVAL, 'Interstellar', '
    Astronauti calatoresc prin univers', TO_DATE('2014-11-07', '
    YYYY-MM-DD'), 169, 0, 5);
26 INSERT INTO FILME VALUES (seq_filme.NEXTVAL, 'The Shawshank
    Redemption', 'Un bancher nevinovat in inchisoare', TO_DATE('
    1994-09-23', 'YYYY-MM-DD'), 142, 0, 2);
27 INSERT INTO FILME VALUES (seq_filme.NEXTVAL, 'Forrest Gump', '
    Viata extraordinara a unui om simplu', TO_DATE('1994-07-06', '
    YYYY-MM-DD'), 142, 0, 2);
28 INSERT INTO FILME VALUES (seq_filme.NEXTVAL, 'The Matrix', '
    Lumea este o simulare virtuala', TO_DATE('1999-03-31', 'YYYY-
    MM-DD'), 136, 0, 5);
29 INSERT INTO FILME VALUES (seq_filme.NEXTVAL, 'Pulp Fiction', '
    Povesti interconectate din lumea criminala', TO_DATE('
    1994-10-14', 'YYYY-MM-DD'), 154, 0, 11);
30 INSERT INTO FILME VALUES (seq_filme.NEXTVAL, 'The Godfather', '
    Saga familiei mafiote Corleone', TO_DATE('1972-03-24', 'YYYY-
    MM-DD'), 175, 0, 11);
31
32 -- =====
33 -- POPULARE TABEL VERSIUNI_FILM (Multe versiuni per film)
34 -- =====
35 INSERT INTO VERSIUNI_FILM VALUES (seq_versiuni.NEXTVAL, 1, 'HD'
    , '1920x1080', 'Engleza', NULL, 1);
36 INSERT INTO VERSIUNI_FILM VALUES (seq_versiuni.NEXTVAL, 1, '4K'
    , '3840x2160', 'Engleza', NULL, 1);
37 INSERT INTO VERSIUNI_FILM VALUES (seq_versiuni.NEXTVAL, 2, '
    FULL_HD', '1920x1080', 'Engleza', 'Romana', 1);
38
39 -- =====
40 -- POPULARE TABEL ACTORI
41 -- =====
42 INSERT INTO ACTORI VALUES (seq_actors.NEXTVAL, 'Leonardo', '
    DiCaprio', 'Leonardo DiCaprio', TO_DATE('1974-11-11', 'YYYY-MM
    -DD'), 'American');
43 INSERT INTO ACTORI VALUES (seq_actors.NEXTVAL, 'Christian', '
    Bale', 'Christian Bale', TO_DATE('1974-01-30', 'YYYY-MM-DD'),
    'Britanic');
44
45 -- [Restul scriptului continua respectand structura de
    dependinte...]
46 COMMIT;

```

Listing 4.1: Fragment reprezentativ din scriptul de populare automată (DML)

4.2 Analiza și Explicația Detaliată a Codului DML

Mecanismul de populare automată și stabilire a integrității datelor la execuție se bazează pe trei piloni tehnici fundamentali evidențiați în codul de mai sus:

1. **Explicația Funcționării Pseudo-coloanei NEXTVAL:** Atunci când motorul SQL execută instrucțiunea `INSERT INTO CATEGORII VALUES (seq_categorii.NEXTVAL, ...)`, el interoghează structura internă a secvenței. Secvența incrementează conținutul atomizat pe disc și returnează un întreg unic (ex: prima inserare primește 1, a doua 2 etc.). Valoarea returnată devine automat cheia primară a noii linii. Acest lucru garantează că procesul este complet imun la coliziuni de chei, chiar dacă zeci de scripturi de populare ar rula simultan.
2. **Managementul Sincronizării Cheilor Externe (Integritatea Referențială):** Deoarece inserarea se face în cascadă pe baza ordinii logice a tabelelor, ID-urile generate automat în tabelele părinte devin referințe fixe pentru tabelele copii. De exemplu, primele 15 inserări în `CATEGORII` generează fix ID-urile de la 1 la 15. La popularea tabelului `FILME`, ultima coloană primește ca valoare direct un număr întreg (ex: 5 pentru SF, 1 pentru Acțiune), legând astfel automat filmul de genul său corect, fără a mai fi necesară scrierea unor subinterogări SQL complexe.
3. **Standardizarea Formatului Datelor de tip DATE:** Pentru a preveni erorile de interpretare a datelor calendaristice cauzate de setările regionale ale serverului (`NLS_DATE_FORMAT`), toate datele de naștere sau de lansare a filmelor au fost introduse apelând funcția de conversie explicită `TO_DATE('valoare', 'masca_format')`. Masca `'YYYY-MM-DD'` forțează motorul Oracle să parseze textul uniform (An-Lună-Zi), eliminând confuziile dintre formatul american și cel european.
4. **Tratarea Valorilor Implicite și starea Tranzacțională:** Pentru coloana `rating` din `FILME`, scriptul pasează inițial valoarea 0. Aceasta este o decizie arhitecturală strategică: baza de date este proiectată să își recalculeze și actualizeze ratingurile în mod automat prin intermediul declanșatorilor (triggere) în momentul în care utilizatorii încep să adauge voturi reale. La finalul întregului set de date, comanda `COMMIT` salvează permanent modificările în baza de date, asigurând consistența ACID a sistemului.

5. Obiective și Structuri PL/SQL Implementate

5.1 Pachetul PKG_FILME: Încapsularea Logicii de Business

Pachetul PKG_FILME grupează procedurile și funcțiile responsabile de managementul catalogului de filme. Acesta oferă cursoare de tip SYS_REFCURSOR pentru extragerea datelor în aplicația Java și implementează mecanisme de validare. *[Aici se introduce codul complet al pachetului din fișier, incluzând procedurile GET_ALL_FILME, adăugarea de filme și gestionarea excepțiilor custom (ex: -20010 pentru titlu duplicat).]*

5.2 Pachetul PKG_CLIENȚI: Managementul Utilizatorilor

Asigură înregistrarea clienților, actualizarea profilului și securitatea unicității e-mailului, aruncând excepția -20020 în caz de duplicare. *[Se adaugă codul PL/SQL corespunzător.]*

5.3 Pachetul PKG_INTERACTIUNE: Voturi și Comentarii

Gestionează adăugarea de comentarii, stocarea notelor și declanșează recalcularea mediei ratingului. Include validări pentru nota (-20041) și reguli de ștergere (-20043). *[Se adaugă codul PL/SQL corespunzător.]*

5.4 Sistemul de Triggere (Declanșatoare)

Sunt implementate triggere automate la nivel de linie:

- `trg_prevent_inactive_version`: Blocarea vizualizării formatelor inactive (-20001).
- `trg_auto_tip_comentariu`: Detectarea automată a țintei recenziei.

6. Analiză Statistică Avansată și Predicții (SGBD)

6.1 Analiza de Sentiment pe Baza Opțiunilor Clienților

Folosind corelarea dintre `CARACTERIZARI_CLIENT` și `CARACTERIZARI_OPTIUNI`, sistemul determină starea de spirit a utilizatorilor față de producții, clasificând recenziile în `POZITIV`, `NEGATIV` și `NEUTRU`.

6.2 Sistemul de Recomandare Personalizat

Procedura PL/SQL implementează un algoritm de filtrare colaborativă: analizează categoriile vizionate frecvent de un client și recomandă filme cu rating ridicat din aceleași categorii, pe care utilizatorul nu le-a vizionat încă.

6.3 Predictor Sezonier și Tendințe de Consum

Analizează matematic lunile de vizualizare. Descoperă șabloane de consum (ex. preferința pentru filme de Acțiune în timpul verii sau Drame în anotimpul rece), oferind platformei suport decizional pentru achiziția de licențe.

7. Interfața Grafică și Integrarea Aplicației (Java/Spring Boot)

7.1 Arhitectura Sistemului (Spring Boot + JDBC Call)

Aplicația este construită pe o arhitectură stratificată:

- **Stratul Web (Spring MVC):** Controller-ele preiau cererile HTTP din paginile Thymeleaf (ex. `StatisticiController`).
- **Stratul de Date (DAO):** Utilizează `SimpleJdbcCall` pentru a apela direct pachetele din Oracle, beneficiind de performanța nativă a serverului SGBD.

7.2 Tratarea Globală a Excepțiilor PL/SQL în Interfață

Clasa `GlobalExceptionHandler` interceptează erorile aruncate de Oracle prin `RAISE_APPLICATION_ERROR` (coduri 20000-20999). Aceasta parsează mesajul ORA și afișează o eroare elegantă în pagină, evitând blocarea aplicației.

7.3 Prezentarea Ecranelor Aplicației

[Se vor include capturi de ecran cu Dashboard-ul de Statistici, Recomandările clienților și listele de filme animate dinamic.]

8. Concluzii și Direcții Viitoare

Proiectul demonstrează cum o structură de bază de date stabilizată în 3NF, combinată cu o logică de business mutată aproape de date (în pachete și triggere PL/SQL), oferă performanțe net superioare și securitate crescută. Ca direcții viitoare, se propune integrarea unui pipeline de Machine Learning direct în Oracle prin soluții Cloud sau extinderea algoritmilor de analiză pe text liber (Oracle Text).